

TUGAS FORMATIF 1
PERANCANGAN BASIS DATA

Case 2



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2023

Database Keluarga

- Tabel Anggota Keluarga

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Anggota	Varchar	3	Primary key tabel anggota keluarga
2	Tempat_Lahir	Varchar	30	Tempat lahir anggota keluarga
3	Tanggal_Lahir	Date	-	Tanggal lahir anggota keluarga
4	No_Hp	Varchar	20	No handphone anggota keluarga
5	Alamat	Text	-	Alamat anggota keluarga

- Tabel Peran

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Peran	Varchar	3	Primary key tabel peran
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
3	Peran	Varchar	30	Peran anggota keluarga
4	Fungsi_Peran	Text	-	Fungsi peran tersebut di keluarga

- Tabel Pekerjaan

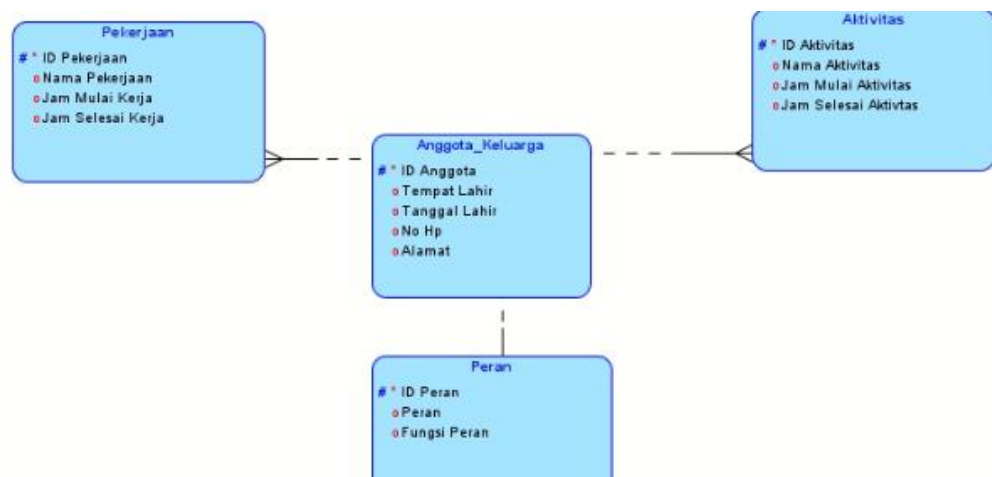
No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Pekerjaan	Varchar	3	Primary key tabel pekerjaan
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
3	Pekerjaan	Varchar	30	Nama pekerjaan
4	Jam_Mulai_Kerja	Varchar	10	Waktu mulai kerja

5	Jam_Selesai_Kerja	Varchar	10	Waktu selesai kerja
---	-------------------	---------	----	---------------------

- Tabel Aktivitas

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Aktivitas	Varchar	3	Primary key tabel aktivitas
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
3	Aktivitas	Varchar	30	Nama aktivitas
4	Jam_Mulai_Aktivitas	Varchar	10	Waktu mulai aktivitas
5	Jam_Selesai_Aktivitas	Varchar	10	Waktu selesai aktivitas

ERD



Tabel Akhir 3NF

- Tabel Anggota Keluarga

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Anggota	Varchar	3	Primary key tabel anggota keluarga
2	Tempat_Lahir	Varchar	30	Tempat lahir anggota keluarga
3	Tanggal_Lahir	Date	-	Tanggal lahir anggota

				keluarga
4	No_Hp	Varchar	20	No handphone anggota keluarga
5	Alamat	Text	-	Alamat anggota keluarga

- Tabel Peran

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Peran	Varchar	3	Primary key tabel peran
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
3	Peran	Varchar	30	Peran anggota keluarga
4	Fungsi_Peran	Text	-	Fungsi peran tersebut di keluarga

- Tabel Pekerjaan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Pekerjaan	Varchar	3	Primary key tabel pekerjaan
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
3	Pekerjaan	Varchar	30	Nama pekerjaan
4	Jam_Mulai_Kerja	Varchar	10	Waktu mulai kerja
5	Jam_Selesai_Kerja	Varchar	10	Waktu selesai kerja

- Tabel Aktivitas

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Aktivitas	Varchar	3	Primary key tabel aktivitas
2	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga

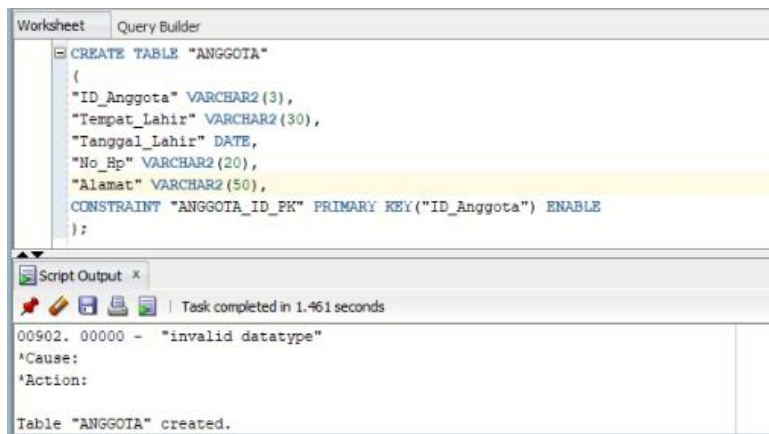
3	Aktivitas	Varchar	30	Nama aktivitas
4	Jam_Mulai_Aktivitas	Varchar	10	Waktu mulai aktivitas
5	Jam_Selesai_Aktivitas	Varchar	10	Waktu selesai aktivitas

- **Detail Anggota Keluarga**

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID Anggota	Varchar	3	Foreign key dari tabel anggota keluarga
2	ID Peran	Varchar	3	Foreign key dari tabel peran
3	ID Pekerjaan	Varchar	3	Foreign key dari tabel pekerjaan
4	ID Aktivitas	Varchar	3	Foreign key dari tabel aktivitas

Buat Tabel

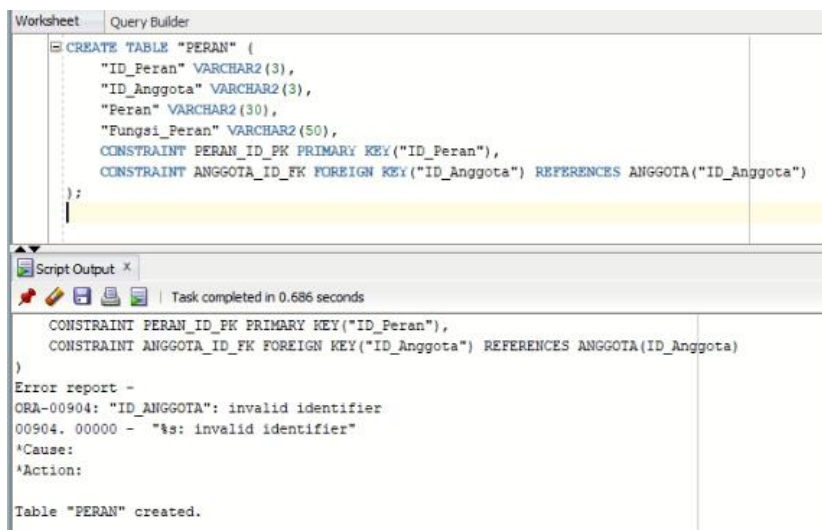
```
CREATE TABLE "ANGGOTA"
(
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),
  "Tempat_Lahir" VARCHAR2(30),
  "Tanggal_Lahir" DATE,
  "No_Hp" VARCHAR2(20),
  "Alamat" VARCHAR2(50),
  CONSTRAINT "ANGGOTA_ID_PK" PRIMARY KEY("ID_Anggota") ENABLE
);
```



```

CREATE TABLE "PERAN" (
  "ID_Peran" VARCHAR2(3),
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),
  "Peran" VARCHAR2(30),
  "Fungsi_Peran" VARCHAR2(50),
  CONSTRAINT PERAN_ID_PK PRIMARY KEY("ID_Peran"),
  CONSTRAINT ANGGOTA_ID_FK FOREIGN KEY("ID_Anggota") REFERENCES
  ANGGOTA("ID_Anggota")
);

```



```

CREATE TABLE "PEKERJAAN" (
  "ID_Pekerjaan" VARCHAR2(3),
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),
  "Nama_Pekerjaan" VARCHAR2(30),
  "Jam_Mulai_Kerja" VARCHAR2(10),
  "Jam_Selesai_Kerja" VARCHAR2(10),
  CONSTRAINT PEKERJAAN_ID_PK PRIMARY KEY("ID_Pekerjaan"),
  CONSTRAINT ANGGOTA2_ID_FK FOREIGN KEY("ID_Anggota")
  REFERENCES ANGGOTA("ID_Anggota")
);

```

The screenshot shows a 'Query Builder' window with a SQL script to create a table named 'PEKERJAAN'. The script defines columns: 'ID_Pekerjaan' (VARCHAR2(3)), 'ID_Anggota' (VARCHAR2(3)), 'Nama_Pekerjaan' (VARCHAR2(30)), 'Jam_Mulai_Kerja' (VARCHAR2(10)), and 'Jam_Selesai_Kerja' (VARCHAR2(10)). It also includes a primary key constraint 'PEKERJAAN_ID_PK' on 'ID_Pekerjaan' and a foreign key constraint 'ANGGOTA2_ID_FK' on 'ID_Anggota' that references the 'ID_Anggota' column of the 'ANGGOTA' table. Below the script, a 'Script Output' window shows the message 'Table "PEKERJAAN" created.' and a status bar indicates 'Task completed in 0.37 seconds'.

```
CREATE TABLE "PEKERJAAN" (  
  "ID_Pekerjaan" VARCHAR2(3),  
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),  
  "Nama_Pekerjaan" VARCHAR2(30),  
  "Jam_Mulai_Kerja" VARCHAR2(10),  
  "Jam_Selesai_Kerja" VARCHAR2(10),  
  CONSTRAINT PEKERJAAN_ID_PK PRIMARY KEY("ID_Pekerjaan"),  
  CONSTRAINT ANGGOTA2_ID_FK FOREIGN KEY("ID_Anggota") REFERENCES ANGGOTA("ID_Anggota")  
);
```

Table "PEKERJAAN" created.

```
CREATE TABLE "AKTIVITAS" (  
  "ID_Aktivitas" VARCHAR2(3),  
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),  
  "Nama_Aktivitas" VARCHAR2(30),  
  "Jam_Mulai_Aktivitas" VARCHAR2(10),  
  "Jam_Selesai_Aktivitas" VARCHAR2(10),  
  CONSTRAINT AKTIVITAS_ID_PK PRIMARY KEY("ID_Aktivitas"),  
  CONSTRAINT ANGGOTA3_ID_FK FOREIGN KEY("ID_Aktivitas")  
REFERENCES ANGGOTA("ID_Anggota")  
);
```

The screenshot shows a 'Query Builder' window with a SQL script to create a table named 'AKTIVITAS'. The script defines columns: 'ID_Aktivitas' (VARCHAR2(3)), 'ID_Anggota' (VARCHAR2(3)), 'Nama_Aktivitas' (VARCHAR2(30)), 'Jam_Mulai_Aktivitas' (VARCHAR2(10)), and 'Jam_Selesai_Aktivitas' (VARCHAR2(10)). It includes a primary key constraint 'AKTIVITAS_ID_PK' on 'ID_Aktivitas' and a foreign key constraint 'ANGGOTA3_ID_FK' on 'ID_Aktivitas' that references the 'ID_Anggota' column of the 'ANGGOTA' table. Below the script, a 'Script Output' window shows the message 'Table "PEKERJAAN" created.' followed by 'Table "AKTIVITAS" created.' and a status bar indicates 'Task completed in 0.246 seconds'.

```
CREATE TABLE "AKTIVITAS" (  
  "ID_Aktivitas" VARCHAR2(3),  
  "ID_Anggota" VARCHAR2(3),  
  "Nama_Aktivitas" VARCHAR2(30),  
  "Jam_Mulai_Aktivitas" VARCHAR2(10),  
  "Jam_Selesai_Aktivitas" VARCHAR2(10),  
  CONSTRAINT AKTIVITAS_ID_PK PRIMARY KEY("ID_Aktivitas"),  
  CONSTRAINT ANGGOTA3_ID_FK FOREIGN KEY("ID_Aktivitas") REFERENCES ANGGOTA("ID_Anggota")  
);
```

Table "PEKERJAAN" created.

Table "AKTIVITAS" created.

Insert Tabel

-- Memasukkan data anggota ke dalam tabel ANGGOTA

```
INSERT INTO ANGGOTA VALUES
```

```
('1', 'Jakarta', TO_DATE('1990-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567890', 'Jl Bangau  
Raya');
```

```
INSERT INTO ANGGOTA VALUES
```

```
('2', 'Jakarta', TO_DATE('1990-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567890', 'Jl Bangau  
Raya');
```

```
-- Memasukkan data anggota ke dalam tabel ANGGOTA
INSERT INTO ANGGOTA VALUES
('2', 'Jakarta', TO_DATE('1990-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081234567890', 'Jl Bangau Raya');
```

Script Output x

Task completed in 0.565 seconds

1 row inserted.

1 row inserted.

-- Memasukkan data peran ke dalam tabel PERAN

```
INSERT INTO PERAN VALUES ('1', '1', 'Ayah', 'Mencari nafkah');
INSERT INTO PERAN VALUES ('2', '2', 'Ibu', 'Mengurus rumah');
```

Worksheet Query Builder

```
INSERT INTO PERAN VALUES ('2', '2', 'Ibu', 'Mengurus rumah');
```

Script Output x

Task completed in 0.155 seconds

1 row inserted.

Error starting at line : 3 in command -
INSERT INTO PERAN VALUES ('2', '102', 'Ibu', 'Mengurus rumah')
Error report -
ORA-02291: integrity constraint (SYS.ANGGOTA_ID_FK) violated - parent key :

1 row inserted.

-- Memasukkan data pekerjaan ke dalam tabel PEKERJAAN

```
INSERT INTO PEKERJAAN VALUES ('3', '1', 'Polisi', '08:00 AM', '04:00 PM');
```

```
INSERT INTO PEKERJAAN VALUES ('4', '2', 'Perawat', '09:30 AM', '05:30 PM');
```



```
INSERT INTO PEKERJAAN VALUES ('3', '1', 'Polisi', '08:00 AM', '04:00 PM');  
INSERT INTO PEKERJAAN VALUES ('4', '2', 'Perawat', '09:30 AM', '05:30 PM');
```

Script Output x
Task completed in 0.629 seconds

```
1 row inserted.  
  
1 row inserted.
```

-- Memasukkan data pekerjaan ke dalam tabel AKTIVITAS

```
INSERT INTO AKTIVITAS VALUES ('1', '1', 'Menyiram tanaman', '08:00 AM', '08:15 AM');
```

```
INSERT INTO AKTIVITAS VALUES ('2', '2', 'Memasak', '05:30 AM', '06:30 PM');
```

```
INSERT INTO AKTIVITAS VALUES ('1', '1', 'Menyiram tanaman', '08:00 AM', '08:15 AM');  
INSERT INTO AKTIVITAS VALUES ('2', '2', 'Memasak', '05:30 AM', '06:30 PM');
```

Script Output x
Task completed in 0.367 seconds

```
SP2-0552: Bind variable "30" not declared.  
  
0 rows inserted.  
  
1 row inserted.  
  
1 row inserted.
```

Ringkasan

```
SELECT "ANGGOTA"."ID_Anggota", "PERAN"."Peran",  
       "AKTIVITAS"."Nama_Aktivitas", "PEKERJAAN"."Nama_Pekerjaan"  
FROM "ANGGOTA"  
LEFT JOIN "PERAN" ON "ANGGOTA"."ID_Anggota" = "PERAN"."ID_Anggota"  
LEFT JOIN "AKTIVITAS" ON "AKTIVITAS"."ID_Anggota" =  
       "ANGGOTA"."ID_Anggota"  
LEFT JOIN "PEKERJAAN" ON "PEKERJAAN"."ID_Anggota" =  
       "PEKERJAAN"."ID_Anggota";
```

<pre> SELECT "ANGGOTA"."ID_Anggota", "PERAN"."Peran", "AKTIVITAS"."Nama_Aktivitas", "PEKERJAAN"."Nama_Pekerjaan" FROM "ANGGOTA" LEFT JOIN "PERAN" ON "ANGGOTA"."ID_Anggota" = "PERAN"."ID_Anggota" LEFT JOIN "AKTIVITAS" ON "AKTIVITAS"."ID_Anggota" = "ANGGOTA"."ID_Anggota" LEFT JOIN "PEKERJAAN" ON "PEKERJAAN"."ID_Anggota" = "ANGGOTA"."ID_Anggota"; </pre>			
Task completed in 0.426 seconds			
1	Ayah	Menyiram tanaman	Pekerjaan 1
1	Ayah	Menyiram tanaman	Pekerjaan 2
1	Ayah	Menyiram tanaman	Polisi
1	Ayah	Menyiram tanaman	Perawat
2	Ibu	Memasak	Pekerjaan 1
2	Ibu	Memasak	Pekerjaan 2
2	Ibu	Memasak	Polisi
2	Ibu	Memasak	Perawat
8 rows selected.			

```

SELECT "ANGGOTA"."ID_Anggota", "PERAN"."Peran", "PERAN"."Fungsi_Peran",
"AKTIVITAS"."Nama_Aktivitas", "AKTIVITAS"."Jam_Mulai_Aktivitas",
"PEKERJAAN"."Nama_Pekerjaan", "PEKERJAAN"."Jam_Mulai_Kerja",
"PEKERJAAN"."Jam_Selesai_Kerja"
FROM "ANGGOTA"
LEFT JOIN "PERAN" ON "ANGGOTA"."ID_Anggota" = "PERAN"."ID_Anggota"
LEFT JOIN "AKTIVITAS" ON "AKTIVITAS"."ID_Anggota" =
"ANGGOTA"."ID_Anggota"
LEFT JOIN "PEKERJAAN" ON "PEKERJAAN"."ID_Anggota" =
"PEKERJAAN"."ID_Anggota";

```

<pre> "itas", "AKTIVITAS"."Jam_Mulai_Aktivitas", "PEKERJAAN"."Nama_Pekerjaan", "PEKERJAAN"."Jam_Mulai_Kerja", "PEKERJAAN"."Jam_Selesai_Kerja" </pre>			
Task completed in 0.645 seconds			
1	Ayah	Mencari nafkah	Menyiram tanaman
1	Ayah	Mencari nafkah	Menyiram tanaman
1	Ayah	Mencari nafkah	Menyiram tanaman
2	Ibu	Mengurus rumah	Memasak
2	Ibu	Mengurus rumah	Memasak
2	Ibu	Mengurus rumah	Memasak
2	Ibu	Mengurus rumah	Memasak
8 rows selected.			